

Mikroskopi af rodceller

Dato: _____ Gruppe / navne: _____

I Om øvelsen

I dag skal I lave et mikroskoppræparat af celler fra en rodspids og undersøge dem i lysmikroskopet. Rodspidsen er et af de steder i planten, hvor cellerne deler sig hurtigst, så I har gode chancer for at finde celler, der er i gang med celledeling (mitose), når I sammenligner med celler længere oppe ad roden.

I Fremgangsmåde

Sådan indstiller I mikroskopet

1. Tænd for lyset, og drej det mindste objektiv (4×) i indgreb.
2. Læg præparatet på objektbordet, og hold det fast med klemmerne.
3. Kør krydsbordet helt ned med grovskruen.
4. Se på skærmen, og kør krydsbordet langsomt op med grovskruen, indtil billedet er skarpt.
5. Justér lysstyrke og blænde, til kontrasten er bedst mulig.
6. Skift til næste forstørrelse (10× og dernæst 40×), og find skarpt billede igen med grovskruen. Mikroskopet har ingen finskrue, så gå langsomt frem, især ved 40×.

Billeder og pile

Brug mikroskopets kamera til at tage et billede af det, I ser. Sæt bagefter pile ind på billedet med forklaring af de strukturer, I kan genkende (fx cellevæg, cellekerne, kromosomer), og sammenlign med de tilsvarende figurer i lærebogen.

Forberedelse af rodspidspræparat

1. Klip den yderste 2-3 mm af en rodspids fra et spiret løg (eller en anden spire, fx hvede eller ært) af med en saks eller skalpel.
2. Læg rodspidsen i en dråbe saltsyre (1 M HCl) på et objektglas i ca. 3-5 minutter, så vævet blødgøres (macerering).
3. Sug saltsyren væk med filterpapir, og tilsæt i stedet en dråbe methylenblåt. Lad farven virke 1-2 minutter.
4. Læg et dækglas på, og tryk forsigtigt og lige ned gennem et stykke filterpapir (fx med viskelæderenden af en blyant), så rodspidsen "smøres" ud til et tyndt, ensartet lag af celler (squash-teknik).
5. Mikroskopér ved 100× og 400×, og fotografér nogle af de celler, I ser.

Tip

Kig især nær selve spidsen af roden. Her deler cellerne sig aktivt, og I kan se kromosomerne som mørke tråde eller klumper i nogle af cellerne. Længere væk fra spidsen ligger cellerne stille og har en tydelig, rund cellekerne.

i Materialer (pr. gruppe)

- Digitalt mikroskop med 7" skærm og indbygget kamera (fx MatataStudio MT3-5), med 4×, 10× og 40× objektiv
- Objektglas og dækglass
- Spiret løg (eller anden spire) med rodspidser på ca. 1 cm
- Saltsyre (HCl), 1 M
- Methylenblåt-opløsning
- Skalpel eller saks, pipette
- Køkkenrulle og filterpapir
- Blyant med viskelæder (eller lign.) til at presse præparatet fladt
- Beholder til brugte objektglas og til biologisk affald

! Sikkerhed

- Brug kittel og beskyttelsesbriller. Både saltsyre og farvevæsken kan give skader/pletter på øjne, hud og tøj.
- **Saltsyre (HCl) 1 M:** ætsende ved kontakt med hud og øjne. Undgå hudkontakt, og skyl straks med rigeligt vand ved spild eller kontakt med hud/øjne.
- **Methylenblåt:** farver kraftigt og er sundhedsskadeligt ved indtagelse. Håndteres kun med pipette.
- Skalpel og saks er skarpe. Skær altid væk fra dig selv og på et fast underlag.
- Vask hænder efter øvelsen. Spis og drik ikke i laboratoriet.

| Journalspørgsmål

1. Sammenlign et af jeres annoterede billeder med lærebogens figur af mitosens faser. Kan I genkende, hvilken fase (profase, metafase, anafase, telofase) de celler, I har markeret med pile, befinder sig i?
2. De fleste celler i jeres billeder ligger stille med en tydelig, rund cellekerne. Hvorfor er det kun en lille del af cellerne nær rodspidsen, der er i gang med celledeling?